

Projekta

“Anatomijas spēle”

Testēšanas pārskats

Aleksis Baduns
Rolands Voino

Funkcionālās prasības (akceptesti)

1. **Lietotāja konta izveide** - pārbaudīt, vai lietotājs var veiksmīgi izveidot jaunu kontu.

The screenshot displays a web interface with a light orange background. At the top, there is a header bar with the text 'Reģistrēšanās' on the left and 'Atpakaļ' and 'Rezultāti' on the right. Below the header, there are two distinct registration forms. The first form, titled 'Reģistrējies', contains input fields for 'Lietotājvārds' (username) and 'Parole' (password), both with placeholder text, and a 'Reģistrēties' button. The second form, titled 'Izveido kontu', contains input fields for 'Vards' (first name), 'Lietotājvārds' (username), 'Parole' (password), and 'E-pasts' (email), with placeholder text or masked characters, and an 'Izveidot' button. The forms are styled with rounded corners and a subtle shadow.

Ievades:

- Vārds: aleksis
- Lietotājvārds: aleksis
- Parole: aleksis
- E-pasts: aleksis

Darbības:

- Aizpilda konta izveides ievades anketu
- Klikšķina pogu “Izveidot”

Sagaidāmais rezultāts:

- Konts tiek izveidots veiksmīgi
- Parāda paziņojumu par veiksmīgu konta izveidi

Patiesais rezultāts:

- Konts tiek izveidots veiksmīgi

- Parādas paziņojums par veiksmīgu konta izveidi

2. **Rezultātu saglabāšana pēc spēles** - pārbaudīt, vai pēc spēles pabeigšanas rezultāts tiek saglabāts.

Darbības:

- Atkārtoti peles klikšķi - spēles atbilžu pogas
- Izpilda spēli līdz galam veicot nepieciešamo atbilžu skaitu
- Apskata rezultātus rezultātu sadaļā

Sagaidāmais rezultāts:

- Rezultāts tiek saglabāts
- Parāda paziņojumu par spēles izpildi un rezultātu saglabāšanu

Patiesais rezultāts:

- Rezultāts tiek saglabāts
- Parāda paziņojumu par spēles izpildi ar iegūto rezultātu
- Rezultāts mēdz saglabāties atkārtoti arī uzrādot vairākus paziņojums

3. **Reģistrēšanās ar izveidotu kontu** - pārbaudīt vai iespējams reģistrēties ar izveidotu kontu.

Ievades:

- Lietotājevārds: aleksis
- Parole: aleksis

Darbības:

- Aizpilda reģistrācijas ievades anketu
- Klikšķina pogu "Reģistrēties"

Sagaidāmais rezultāts:

- Reģistrēšanās veiksmīga lietotāja kontā
- Parāda paziņojumu par veiksmīgu reģistrēšanos

Patiesais rezultāts:

- Reģistrēšanās veiksmīga lietotāja kontā
- Parāda paziņojumu par veiksmīgu reģistrēšanos

4. **Rezultātu uzrādīšanās** - pārbaudīt vai rezultāti uzrādas rezultātu sadaļā

Darbības:

- Atver rezultātu sadaļu

Sagaidāmais rezultāts:

- Tiek attēloti visi iegūtie rezultāti lietotājam

Patiesais rezultāts:

- Tiek attēloti visi iegūtie rezultāti lietotājam

Nefunkcionālās prasības (tehniskās)

1. **Darbība mobīlajā telefonā** - pārbaudīt lapas darbību mobīlajā telefonā.

Darbības:

- Atver lapu mobīlajā telefonā Chrome pārlūkprogrammā
- Pieskaras pogai "Rezultāti"

Sagaidāmais rezultāts:

- Lapa atveras
- Lapas izkārtojums pielāgojas telefona ekrāna izmēriem
- Pogas darbojas pieskaroties

Patiesais rezultāts:

- Lapa atveras
- Lapas izkārtojums nepielāgojas telefona ekrāna izmēram, pogu izmēri saglabājas mazi, visa lapa nav uzskatāma vienā kadrā
- Pogas darbojas pieskaroties, bet tās ir grūti izmantot mazā izmēra dēļ.

2. **Darbība citās pārlūkprogrammās** - pārbaudīt vai lapa darbojas citās pārlūkprogrammās.

Darbības:

- Atvērt lapu citās pārlūkprogrammās (Edge, Firefox)
- Veic reģistrāciju

Sagaidāmais rezultāts:

- Lapa veiksmīgi atveras citās pārlūkprogrammās
- Reģistrācija veiksmīga citās pārlūkprogrammās

Patiesais rezultāts:

- Lapa atveras veiksmīgi citās pārlūkprogrammās
- Reģistrācija veiksmīga citās pārlūkprogrammās

3. **Sistēmas reakcijas ātrums** - pārbaudīt pogu reakcijas ātrumu.

Darbības:

- Atkārtoti peles klikšķi - spēles atbilžu pogas
- Klikšķināt pogu "Reģistrēties"

Sagaidāmais rezultāts:

- Spēles atbilžu pogas pēc klikšķa iesaldējas uz īsu brīdi, kamēr norāda pareizo atbildi.
- Spēles atbilžu pogas nedarbojas, kamēr iesaldētas
- Poga "Reģistrēties" darbojas bez aiztures

Patiesais rezultāts:

- Spēles atbilžu pogas pēc klikšķa iesaldējas uz īsu brīdi, kamēr norāda pareizo atbildi.

- Spēles atbilžu pogas nosacīti nedarbojas (nepārtrauc iesaldēšana un pareizās atbildes uzrādīšanu), kamēr iesaldētas, bet pēc iesaldēšanas veiktie klikšķi iesaldētajā brīdī realizējas un veic atbildes ievadīšanu atkārtoti attiecīgajam iepriekš veiktajam klikšķu skaitam.
- Poga "Reģistrēties" darbojas bez aiztures

4. **Pieejamība** - pārbaudīt vai lapa ir pieejama (atverama un funkcionāla) visā diennakts laikā.

Darbības:

- Atvērt lapu vairākos laika intervālos vienā diennaktī (aptuveni 6:00, 10:00, 14:00, 18:00, 22:00, 2:00)
- Veikt reģistrēšanos vairākos laika intervālos vienā diennaktī

Sagaidāmais rezultāts:

- Lapa veiksmīgi atveras visos diennakts laika intervālos
- Reģistrēšanās veiksmīga visos diennakts laika intervālos

Patiesais rezultāts:

- Lapa veiksmīgi atveras tikai tad, kad lapas īpašnieks ir atvēris serveri īslaicīgi (bez noteiktiem laika intervāliem)
- Lapai nepieciešams ievadīt jaunu saiti, katrā reizē, kad serveris tiek atjaunoti atvērts
- Reģistrēšanās veiksmīga tikai, kad lapas īpašnieks ir atvēris serveri īslaicīgi (bez noteiktiem laika intervāliem)

Integrācijas testi (skripti pielikumā zemāk)

1. **Konta izveide + reģistrācija** - pārbaudīt, vai konta dati pareizi saglabājas datubāzē un ir lietojami reģistrējoties.

Robežgadījums:

- Izveidot kontu ar tukšu ievadi
- Mēģināt reģistrēties ar šo kontu

Sagaidāmais rezultāts:

- Sistēma nepieļauj tukšu ievadi
- Sistēma parāda kļūdas paziņojumu
- Reģistrēšanās nav veiksmīga (netika izveidots konts)

Patiesais rezultāts:

- Iespējams izveidot kontu ar tukšu ievadi
- Sistēma parāda apstiprinājuma paziņojumu
- Reģistrēšanās veiksmīga ar šo kontu

2. **Dublikāta konta izveide + reģistrācija** - pārbaudīt, vai iespējams izveidot divus identiskus kontus un reģistrēties.

Robežgadījums:

- Mēģināt izveidot divus lietotāja kontus ar identiskiem datiem
- Mēģināt reģistrēties ar šo kontu

Sagaidāmais rezultāts:

- Sistēma nepieļauj dublikāta konta izveidi
- Sistēma parāda kļūdas paziņojumu
- Reģistrēšanās veiksmīga (dublikāta konts netika izveidots un reģistrācija darbojas atbilstoši ar vienu kontu)

Patiesais rezultāts:

- Iespējams izveidot dublikāta kontu
- Sistēma neparāda kļūdas paziņojumu
- Reģistrēšanās nav veiksmīga ar šo kontu

3. **Rezultātu attēlošana + datubāze** - pārbaudīt vai rezultāti rezultātu sadaļā tiek korekti uzrādīti lietotājam.

Robežgadījums:

- Lietotājam nav saglabātu rezultātu

Sagaidāmais rezultāts:

- Rezultātu sadaļā neuzrādas saglabāti rezultāti
- Rezultātu sadaļā uzrādas paziņojums, ka lietotājam vēl nav saglabātu rezultātu

Patiesais rezultāts:

- Rezultātu sadaļā neuzrādas saglabāti rezultāti

4. **Spēle + datubāze + rezultātu saglabāšana** - pārbaudīt rezultātu korektu saglabāšanu pēc spēles beigām un uzrādīšanu rezultātu sadaļā.

Robežgadījums:

- Spēlētājs iegūst 0 punktu

Sagaidāmais rezultāts:

- Rezultāts tiek saglabāts
- Rezultāts uzrādas rezultātu sadaļā kā viens rezultāts ar punktu skaitu 0

Patiesais rezultāts:

```
{'ok': True}
<Response [500]>
{
  "error": "1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'AND spele='Kauli' LIMIT 1' at line 1"
}
{'ok': True, 'rezultati': [], 'username': 'aleksis15'}

Process finished with exit code 0
```

- Rezultāts nesaglabājas

- Uzrādas datubāzes kļūda
- Rezultātu sadaļā neuzrādas rezultāts

Kopvērtējums

1. Struktūra:

Programmas struktūra ir saprotama un loģiska. Galvenās sadaļas (reģistrācija, spēle, rezultāti) ir skaidri nodalītas.

2. Kvalitāte:

Lietotāja saskarne ir vienkārša un saprotama, taču mobilajās ierīcēs nepieciešami uzlabojumi izkārtojumam.

3. Koda kvalitāte:

Programmas darbība ir stabila, bet redzamas problēmas ar validāciju, pogu notikumu kontroli, kļūdu apstrādi un datubāzes pārvaldi.

4. Drošības problēmas:

Nav pietiekamas pārbaudes pret dublātiem lietotājiem. Nepieciešama labāka ievades validācija un kļūdu paziņojumu sistēma.

Datubāzē lietotāja parole tiek šifrēta un ievadē tiek aizklata ar "*" simboliem.

5. Secinājums:

Sistēma lielākoties pilda galvenās funkcijas un prasības, taču nepieciešami uzlabojumi lietojamībā, validācijā un datu apstrādē, lai nodrošinātu stabilāku un kvalitatīvāku darbību.

Integrācijas testu skripti

```
import requests
# TESTS 1
url = "https://4a8e-87-110-30-248.ngrok-free.app"
session = requests.Session()
```

```

# izveido kontu
response = requests.post(f"{url}/register", json = {"vars":
"aleksis11", "lietotajvars": "aleksis11", "parole":
"aleksis11", "e_pasts": "aleksis11"}).json()

print(response)
assert response['status'] == "ok"

# log in
response = session.post(f"{url}/log_in", json =
{"lietotajvars": "aleksis11", "parole": "aleksis11"}).json()

print(response)
assert response["ok"] == True

```

```

import requests
# TESTS 2
# ievades
json = {"vars": "aleksis5", "lietotajvars": "aleksis5",
"parole": "aleksis5", "e_pasts": "aleksis@5"}
json2 = {"lietotajvars": "aleksis5", "parole": "aleksis5"}
url = "https://680c-213-175-95-15.ngrok-free.app"
print(type(json))

# izveido kontu
response = requests.post(f"{url}/register", json =
json).json()

print(type(response))
print(response)
assert response['status'] == "ok"

# izveido dublikātkontu
response =
requests.post("https://680c-213-175-95-15.ngrok-free.app/regis
ter", json = json).json()

print(response)
assert response['status'] == "ok"

# log in

```

```
response =
requests.post("https://680c-213-175-95-15.ngrok-free.app/log_in", json = json2).json()

print(response)
assert response['ok'] == True
```

```
import requests
# TESTS 3
url = "https://4a8e-87-110-30-248.ngrok-free.app"
session = requests.Session()

# log in
response = session.post(f"{url}/log_in", json =
{"lietotajvards": "aleksis3", "parole": "aleksis3"}).json()

print(response)
assert response["ok"] == True

#results
response = session.get(f"{url}/paradit_rez", json =
{"username": "aleksis3"}).json()

print(response)
assert response["ok"] == True
assert response["rezultati"] == []
```

```
import requests
# TESTS 4
url = "https://4a8e-87-110-30-248.ngrok-free.app"
session = requests.Session()
nr = 17
ievade = "aleksis" + str(nr)

#izveidot kontu
response = requests.post(f"{url}/register", json = {"vards":
ievade, "lietotajvards": ievade, "parole": ievade, "e_pasts":
ievade + "@gmail.com"}).json()

# log in
response = session.post(f"{url}/log_in", json =
{"lietotajvards": ievade, "parole": ievade}).json()
```



```
print(response)
assert response["ok"] == True

# spēles rezultāts
response = session.post(f"{url}/send_result", json =
{"rezultats": 0, "spele": "Kauli"})

print(response)
print(response.text)

#results
response = session.get(f"{url}/paradit_rez", json =
{"username": ievade}).json()

print(response)
assert response["ok"] == True
assert response["rezultati"] == []
```